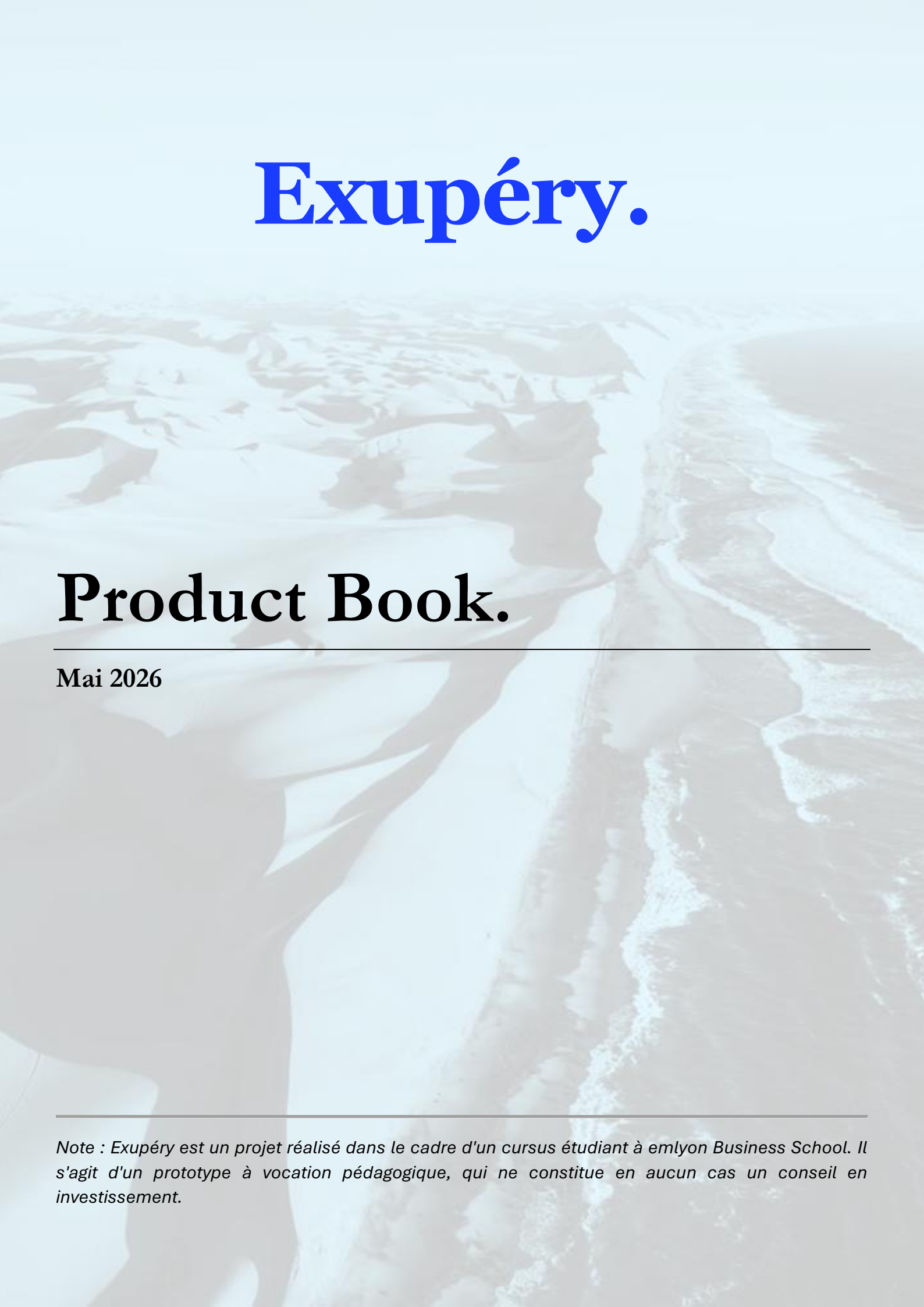




Exupéry.

Product Book.

Mai 2026

Note : Exupéry est un projet réalisé dans le cadre d'un cursus étudiant à emlyon Business School. Il s'agit d'un prototype à vocation pédagogique, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.

Exupéry.

01. En Synthèse	2
02. Etude de marché	3
03. Notre but	5
04. Notre Equipe	5
05. Fonctionnement de l'outil	7
06. Architecture technique d'Exupéry	12

01. En Synthèse

Exupéry est un outil de **diagnostic de portefeuille d'investissement** qui filtre l'essentiel pour le restituer en un **visuel lisible**, afin que l'investisseur particulier comprenne comment il est investi, et prenne de meilleures décisions.

L'accès à notre outil ! : <https://exupery-portfolio-appv2.onrender.com/>



Ce que nous faisons

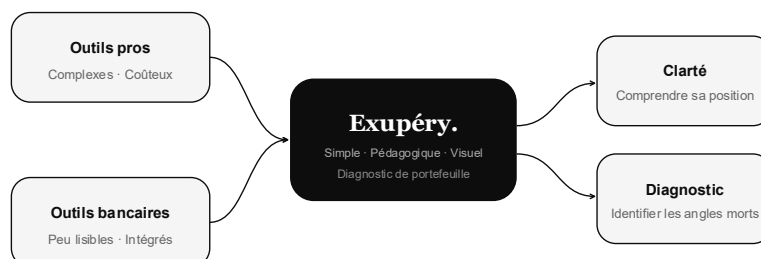
Aujourd'hui, l'investisseur particulier se retrouve face à plusieurs problématiques. Ses **investissements sont dispersés** sur des enveloppes multiples (PEA, CTO, assurance-vie) sans vision consolidée. Les outils professionnels sont **complexes et coûteux**. Les outils intégrés aux plateformes bancaires, quant à eux, restent **peu ergonomiques**, et cantonnés à une seule enveloppe. Résultat : l'investisseur navigue à l'aveugle, sans jamais avoir une lecture globale et claire de son patrimoine investi.

Exupéry change la donne : une plateforme simple et pédagogique qui agrège toutes les enveloppes, et transforme un portefeuille éparpillé en un **diagnostic visuel clair et pertinent**. Nous cherchons à répondre à la question : « **Où ai-je réellement investi mon argent ?** ».

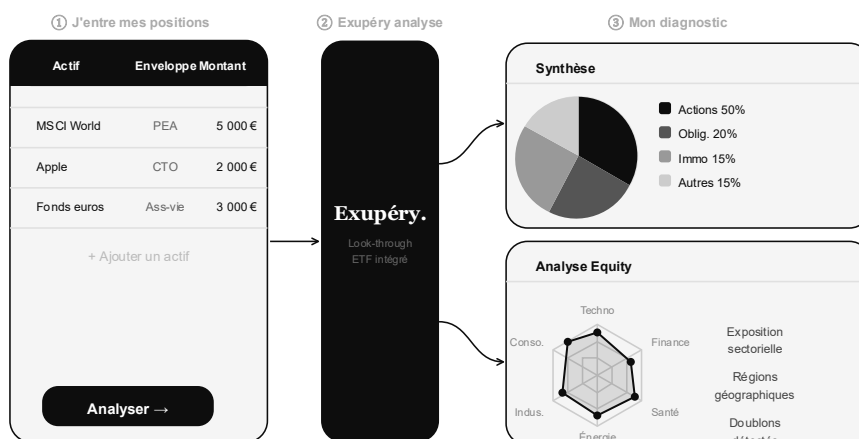
Retrouvez **la philosophie d'Exupéry** sur YouTube : <https://youtu.be/JRGZSvxtFXY>



Notre promesse



Le fonctionnement de notre plateforme





02. Etude de marché

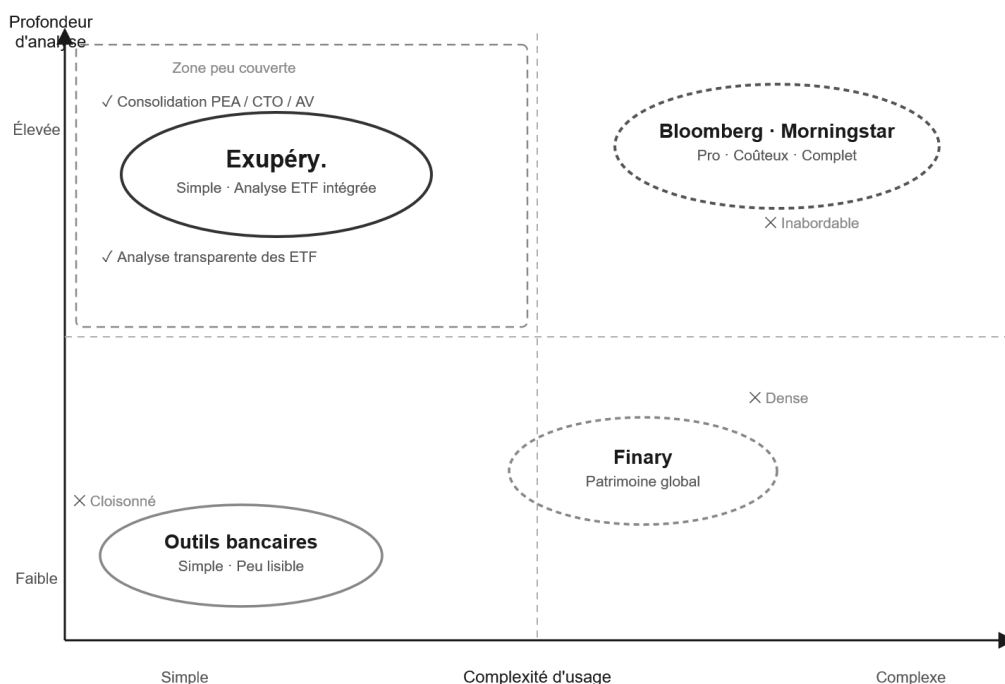
Les offres existantes

Avant de développer Exupéry, nous avons étudié les principales solutions utilisées par les investisseurs particuliers afin de comprendre comment ceux-ci analysent aujourd'hui leurs portefeuilles.

L'un des acteurs les plus développés sur le marché français est **Finary**. La plateforme permet de **centraliser l'ensemble de ses actifs financiers** au sein d'une interface unique et offre une vision globale du patrimoine de l'utilisateur. Cette solution répond efficacement à un besoin de consolidation et de **suivi des performances**. Cependant, l'analyse proposée reste principalement orientée vers la répartition des actifs et leur évolution dans le temps. Les expositions réelles d'un portefeuille composé d'ETF ne sont que très rarement mises en évidence de manière claire et pédagogique.

Les banques en ligne et courtiers tels que Boursorama ou Trade Republic proposent également des outils de suivi des investissements. Ces plateformes permettent de consulter facilement ses positions, leurs performances et d'effectuer des opérations de marché. Néanmoins, leur rôle principal reste l'exécution et la gestion des investissements. **Les fonctionnalités d'analyse demeurent relativement limitées** et ne permettent pas toujours d'identifier les risques de concentration ou les expositions cachées au sein d'un portefeuille.

À l'inverse, des solutions professionnelles comme Bloomberg ou Morningstar offrent des outils extrêmement complets capables de décomposer les fonds et ETF afin d'obtenir une vision précise des

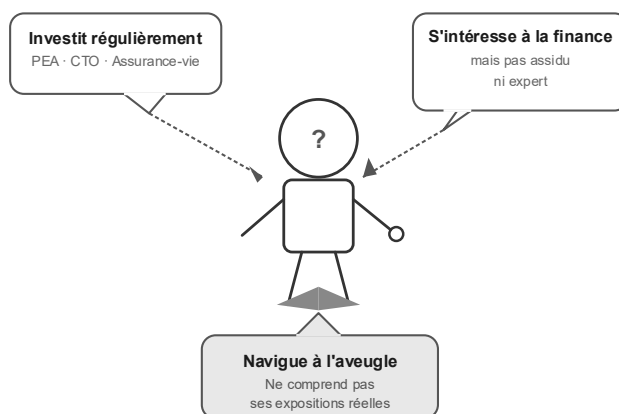


expositions géographiques, sectorielles ou encore des différents facteurs de risque. Toutefois, **ces plateformes sont destinées aux professionnels** de la finance et restent **difficilement accessibles aux investisseurs particuliers** en raison de leur coût élevé et de leur complexité d'utilisation.

Cette analyse nous a permis d'identifier un espace encore peu occupé : celui d'un outil capable de fournir une analyse approfondie du portefeuille tout en restant accessible et compréhensible pour un investisseur non professionnel.

La cible

Exupéry s'adresse principalement aux **investisseurs particuliers** qui souhaitent mieux comprendre la composition réelle de leur portefeuille. Notre cible regroupe les détenteurs de PEA, de comptes-titres ordinaires ou d'assurances-vie qui investissent en actions ou en ETF. Avec la démocratisation de l'investissement en ligne et l'essor des ETF ces dernières années, de plus en plus d'épargnants construisent eux-mêmes leur portefeuille sans pour autant disposer d'outils d'analyse adaptés à leurs besoins.



Notre solution vise aussi bien les investisseurs débutants que les profils plus expérimentés. Les premiers recherchent un moyen simple de vérifier qu'ils sont correctement diversifiés et de mieux comprendre les produits dans lesquels ils investissent. Les seconds quant à eux souhaitent obtenir une analyse plus détaillée de leur portefeuille afin d'identifier d'éventuelles concentrations géographiques, sectorielles ou ESG qui pourraient passer inaperçues. Dans les deux cas, ces investisseurs partagent une même problématique : ils connaissent généralement les ETF qu'ils détiennent, mais ont plus de difficultés à comprendre comment il se composent et donc leurs expositions réelles. Exupéry répond à ce besoin en proposant une analyse claire, visuelle et pédagogique, permettant à chacun de prendre des décisions d'investissement plus éclairées.

encore sur le marché.

Les douleurs de l'investisseur particulier

- **Manque de lisibilité** : impossible de savoir facilement si son portefeuille est vraiment diversifié
- **Surexposition cachée** : concentration sectorielle ou géographique non détectée, notamment lié à la prise de position sur des fonds indiciels (ETF), qui sont mal détecté par les outils actuels.
- **Outils inadaptés** : Excel bricolé ou plateformes pensées pour les institutionnels
- **Décisions à l'instinct** : les arbitrages se font sans cadre d'analyse structuré



03. Notre but

Vision

Devenir le référentiel de diagnostic de portefeuille pour l'investisseur particulier francophone, l'outil qu'on ouvre avant tout arbitrage important.

Mission

Rendre l'analyse de portefeuille accessible, compréhensible et actionnable pour tous sans avoir besoin d'un master en finance, d'une demi-journée ou de compétence sur Excel.

Impact visé

- Aider les particuliers à éviter les erreurs de concentration classiques
- Démocratiser des méthodes d'allocation jusqu'ici réservées aux institutionnels
- Créer un standard de lisibilité du portefeuille retail en France

Notre différence

Notre objectif n'est pas de concurrencer les courtiers ou les agrégateurs patrimoniaux existants, mais d'apporter **une couche d'analyse complémentaire** permettant de révéler les expositions réelles du portefeuille.

La principale valeur ajoutée de notre solution repose sur la **décomposition des ETF**. En effet, de nombreux investisseurs pensent être suffisamment diversifiés en investissant dans plusieurs fonds alors qu'ils peuvent être fortement exposés à une même zone géographique ou à un même secteur d'activité (Cf. Vidéo de présentation de l'outil). Un ETF Monde, par exemple, peut donner l'impression d'une diversification internationale alors qu'une part importante de son exposition reste concentrée sur les États-Unis.

Grâce à Exupéry, l'utilisateur peut visualiser simplement ses expositions géographiques et sectorielles, mais également détecter d'éventuels **doublons ou déséquilibres** dans son portefeuille. L'ensemble de ces informations est présenté sous forme de graphiques et d'indicateurs intuitifs afin de rendre l'analyse accessible au plus grand nombre.

Ainsi, alors que les courtiers permettent d'investir et que les agrégateurs permettent de suivre son patrimoine, Exupéry cherche à répondre à une question souvent négligée : « **Où ai-je réellement investi mon argent ?** ». Ce positionnement constitue aujourd'hui notre principal facteur de différenciation et répond à un besoin encore insuffisamment couvert sur le marché français.



04. Notre Equipe

L'équipe réunit six profils complémentaires organisés en trois pôles distincts bien qu'en pratique chacun a pu toucher à des missions sortant du cadre de son pôle initial. L'objectif derrière la création et la répartition de ses pôles étaient pour nous de définir les grands axes que nous devions couvrir lors de ce projet

Pôle développement technique & conception de l'outil (Martin Peysson, Gabriel Atimi)

Martin et Gabriel se sont concentrés sur la conception technique de l'outil. Ils ont contribué à la création du prototype, à l'intégration des données financières ainsi qu'au développement des différentes fonctionnalités nécessaires au fonctionnement général de l'outil.

Pôle Expérience utilisateurs (Barthélémy Viard, Mathis Sekkai)

Barthélémy et Mathis se sont quant à eux focalisés sur l'aspect "expérience client" du projet. Le but de la démarche était de rendre l'outil le plus ergonomique et accessible pour des utilisateurs familiers ou non. Ils ont également réalisé les vidéos tutoriels

Pôle Business étude de marché & communication (Sacha Pira, Martin Delbecque)

Sacha et Martin se sont chargés de l'analyse des solutions concurrentes et de la réflexion sur le positionnement du projet. L'objectif principal de ce pôle était de s'occuper de la communication autour du projet et de montrer en quoi Exupéry constitue un outil se différenciant des solutions disponibles actuellement



05. Fonctionnement de l'outil

Fonctionnalités

4	9	4	1
Modules	Graphiques	KPIs risque	Export PDF
<i>Saisie · Synthèse · Actions · Perf.</i>	<i>4 donuts · 2 radars · 1 courbe</i>	<i>Perf · Vol · MDD · Sharpe</i>	<i>Synthèse imprimable</i>

Les différents modules qui composent notre outil :

Début	Saisie du portefeuille <i>Répartition toutes classes d'actifs confondues</i>
--------------	--

Copier-coller Excel	Saisie rapide via copier-coller depuis un tableau Excel : colonne Ticker Yahoo Finance + colonne Montant (€), ou saisie manuelle.
Reconnaissance automatique	Identification automatique de chaque actif via son ticker. Message d'erreur si le ticker est inconnu ou mal saisi.
Types d'actifs supportés	Actions individuelles, ETF (fonds indiciels), or papier, obligations — sur PEA, CTO ou assurance-vie.
Bouton Analyser	Lance le calcul complet du portefeuille après validation de la saisie.

Module 01	Vue d'ensemble du portefeuille <i>Répartition toutes classes d'actifs confondues</i>
------------------	--

Tableau des positions	Détail de chaque ligne : ticker, nom, poids (%), classe d'actifs, secteur GICS, région géographique, source de données.
Donut — Positions	Répartition visuelle du portefeuille par ligne (poids relatif de chaque titre).
Donut — Classes d'actifs	Ventilation automatique Actions / Or-Métaux / Obligations. Reconnaissance intelligente de la classe réelle d'un ETF (ex. : or papier → Or, ETF obligataire → Obligations).
Donut — Répartition régionale	Exposition géographique : Europe Dév., Amérique du Nord, Marchés Émergents, Asie-Pacifique, Actif global (or, crypto, actifs sans ancrage géographique).
Donut — Exposition sectorielle	11 secteurs GICS agrégés sur l'ensemble des lignes, y compris la part sectorielle contenue dans les ETF.

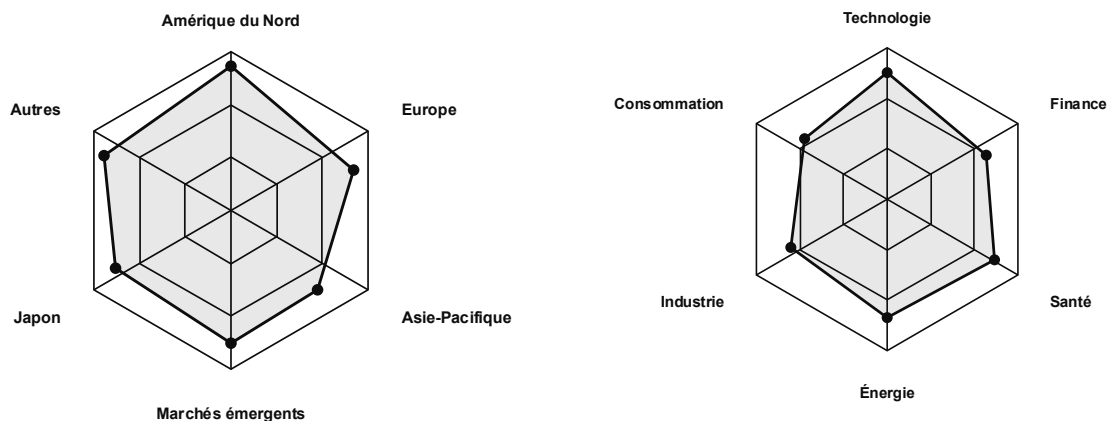
Module 02

Diagnostic de la poche actions vs benchmark

Comparaison sectorielle & géographique — Actions / ETF actions uniquement

Benchmark paramétrable	Choix de l'indice de référence (MSCI World par défaut, S&P 500, etc.) via le volet latéral.
Score Ressemblance au marché	Score global (0–100 %) calculé comme la moyenne du Fit sectoriel et du Fit géographique (méthode Active Share inversée). $\frac{Fit_{sectoriel} + Fit_{géographique}}{2}$
Radar — Répartition sectorielle	Superposition portefeuille vs benchmark sur les 11 secteurs GICS. Fit sectoriel affiché en légende. $Fit = \left(1 - 0,5 \times \sum_i w_{i,ptf} - w_{i,bench} \right) \times 100$
Radar — Répartition géographique	Superposition portefeuille vs benchmark sur les grandes zones. Fit géographique affiché en légende. $Fit = \left(1 - 0,5 \times \sum_i w_{i,ptf} - w_{i,bench} \right) \times 100$
Lecture guidée	Commentaire automatique sous chaque radar indiquant si la répartition est proche ou différente du benchmark.

Exemple de graphiques radars obtenus :



Module 03

Backtesting du portefeuille

Simulation si le portefeuille avait été constitué il y a N ans

Période d'analyse paramétrable	Durée de simulation réglable dans le volet latéral (défaut : 5 ans).
Performance totale	Rendement cumulé du portefeuille sur la période, comparé au benchmark. $R_{ptf} = \left(\frac{V_{finale}}{V_{initiale}} - 1 \right) \times 100$
Volatilité annualisée	Dispersion des rendements $\sigma = \sqrt{w^T \times Cov \times w}, \quad Cov \text{ annualisée } (\times 252)$
Max Drawdown	Pire perte relative depuis un pic observée sur la période. $MDD = \frac{V_{creux} - V_{pic}}{V_{pic}}$
Ratio de Sharpe	Rendement excédentaire par unité de risque (Rf = 3 % fixe, annualisation $\times 252$).
Alpha	Surperformance vs l'indice de référence $\alpha = R_{ptf} - R_{benchmark}$
Courbe de performance	Graphique interactif portefeuille vs benchmark sur la période sélectionnée.
Export PDF	Synthèse complète exportable en PDF (mise en page Bloomberg-style, 4 pages).

Paramètres

Base de données ETF personnalisable

Gestion des fonds indiciels peu communs

Base ETF intégrée	Base de données pré-chargée avec les ETF les plus communs (MSCI World, S&P 500, Nasdaq, etc.). Répartition sectorielle sur 11 secteurs GICS par fonds.
Ajout manuel d'un ETF	Saisie manuelle de la répartition sectorielle d'un ETF non référencé : nom du fonds + allocation par secteur (en %) + sauvegarde.
Persistance des paramètres	Les ETF ajoutés sont sauvegardés pour les prochaines analyses.

Tutoriel

En complément des captures d'écran annotées de l'outil, vous trouverez **deux vidéo tutoriel** sur YouTube :



Exupéry, Présentation Rapide : <https://youtu.be/CFcoPjryzOY>

Exupéry, Tutoriel complet : analysez votre portefeuille : <https://youtu.be/8-MxAEOYrnM>

Mon Portefeuille

Ticker Ticker (SPY) - montant de 1 000 sur une période de 5 ans (à copier-coller)

Ticker	Montant (€)
SPY	1000
EEM	1000

1. Tableau ticker - copier coller excel

2. Bouton Analyser - lance le calcul

Paramètres d'analyse — Période Actuelle (5 ans)

Période d'analyse: 5 ans

Benchmark: MSCI World

3. Paramètre : période analyse & benchmark

4. Message d'invite - renseignez le portefeuille puis cliquez sur Analyser

1.. Onglets : Synthèse / paramètres

Synthèse globale

Positions

Ticker	Nom	Poids	Classe	Secteur	Région	Source
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	33.3%	Action	ETF	Amérique du Nord	Base ETF
EEM	iShares MSCI Emerging Markets	33.3%	Action	ETF	Marchés Émergents	Base ETF
GLD	SPDR Gold Shares	33.3%	Or	ETF	Multi-régions	Base ETF

Positions

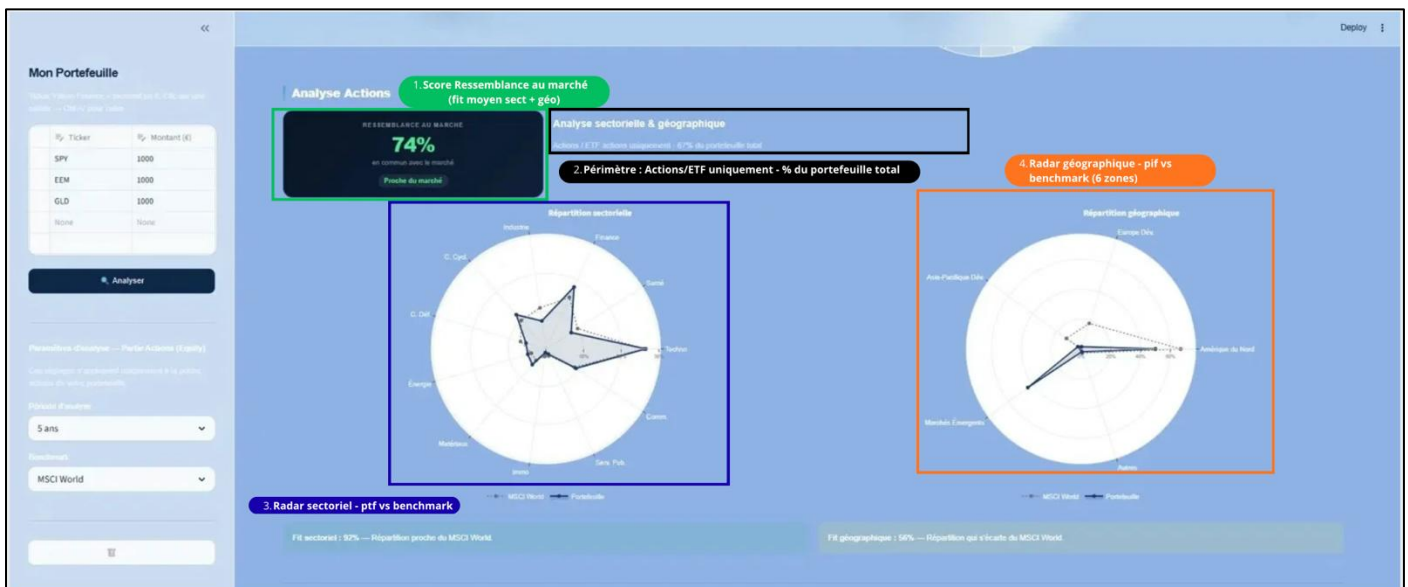
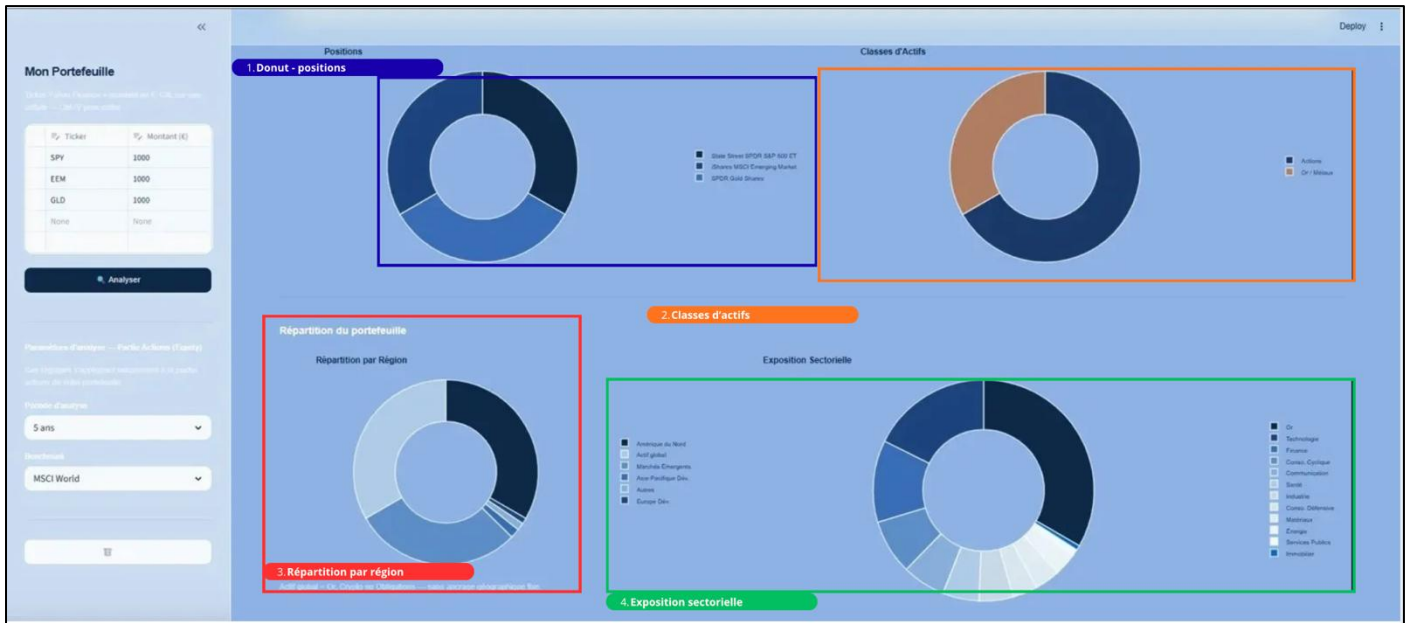
Classes d'Actifs

■ State Street SPDR S&P 500 ETF
■ iShares MSCI Emerging Markets
■ SPDR Gold Shares

■ Actions
■ Or / Métaux

Exupéry.

L'essentiel est visible pour les yeux





06. Architecture technique d'Exupéry

L'application est entièrement développée en Python, avec Streamlit comme interface web. Ce choix a permis de transformer directement un script Python en application interactive sans recourir à HTML/CSS/JS. Le code est organisé en quatre modules distincts : `app.py`, `market_data.py`, `diagnostics.py` et `charts.py`.

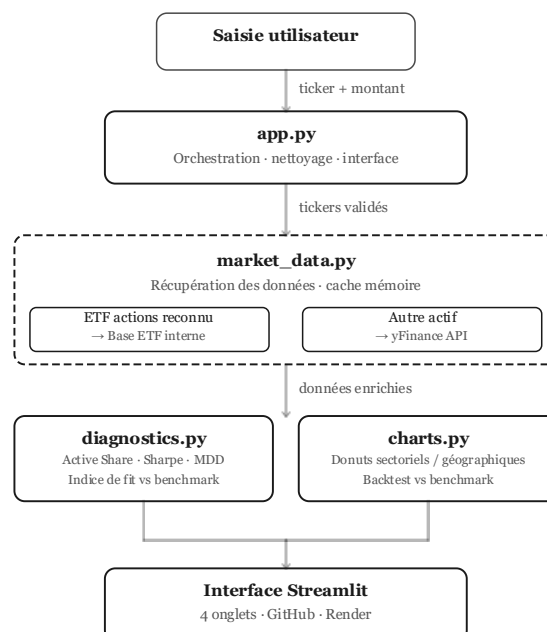
Saisie utilisateur — L'utilisateur entre ses positions via `app.py` : pour chaque ligne, un ticker et un montant investi. Le module nettoie les données, écarte les lignes vides et les montants nuls, puis les transmet à la couche de récupération des données.

Récupération des données — `market_data.py` s'appuie sur yFinance (gratuit et accessible) pour les données de marché et les historiques de prix, avec un cache mémoire pour éviter les appels redondants. Pour la décomposition sectorielle et géographique, la logique bifurque selon la nature du titre : si le ticker est un ETF actions, le programme interroge directement notre base ETF interne — le look-through de yFinance étant trop peu fiable sur ce point. Pour les autres instruments (actions, ETF obligataires...), yFinance suffit et est utilisé classiquement.

Calculs de diagnostic — `diagnostics.py` transforme les données enrichies en indicateurs financiers : concentration, Active Share, écarts sectoriels, corrélations, performance relative vs benchmark.

Visualisation — `charts.py` restitue ces métriques sous forme visuelle, notamment via le radar sectoriel.

Déploiement — Le projet est versionné sur GitHub et déployé automatiquement via Render, qui lui attribue une URL publique.



Exupéry.